Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

# Програма “Сервіс обміну туристичними локаціями”

Технічне завдання на розробку програми

Керівник:
Асистент Мінков К. О.

Виконавець:

Студентка 341 групи
Андрусик В.Б.

Чернівці – 2026

# ВСТУП

Технічне завдання поширюється на розробку програмного сервісу обміну туристичними локаціями, призначеного для збирання, збереження та обміну інформацією про цікаві туристичні місця, маршрути та заклади. Передбачається, що використовувати дану систему будуть туристи, мандрівники та місцеві гіди, які бажають поділитися своїм досвідом або знайти нові локації для відвідування.

Розробка дозволить автоматизувати процес пошуку туристичних місць, забезпечить зручний доступ до геоданих, фотографій та відгуків, а також дозволить користувачам інтерактивно взаємодіяти через веб-інтерфейс.

# ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

Система розробляється на підставі завдання на виконання лабораторної роботи з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів».

# ПРИЗНАЧЕННЯ

Система призначена для збереження й обробки відомостей про туристичні локації та користувачів платформи. Введення та обробка інформації про локації можуть бути використані для планування подорожей, оцінки популярності місць та побудови туристичних маршрутів.

# ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ

## 1. Вимоги до функціональних характеристик

1.1. Система повинна забезпечувати виконання наступних функцій:

- ініціалізацію системи (реєстрація та авторизація користувачів, робота з JWT токенами);
- введення і корекцію поточної інформації про туристичні локації (назва, координати, опис, фотографії);

- збереження інформації про додані локації та відгуки користувачів;
- одержання відомостей про існуючі локації (пошук, фільтрація за категоріями, перегляд на карті).

1.2. Вихідні дані:

- облікові дані користувачів;
- текстові описи, координати та медіафайли туристичних локацій;
- рейтинги та текстові відгуки.

1.3. Результати:

- відображення стрічки локацій та детальної сторінки місця;
- відображення локацій на інтерактивній карті;
- обчислений середній рейтинг для кожної локації;
- профіль користувача зі списком його доданих місць та збережених маршрутів.

**2. Вимоги до надійності**

2.1. Передбачити контроль інформації, що вводиться (наприклад, валідація даних за допомогою серіалізаторів DRF на сервері).

2.2. Передбачити блокування некоректних дій користувача при роботі із системою (обмеження запитів, перевірка прав доступу).

2.3. Забезпечити цілісність збереженої інформації у базі даних (використання транзакцій, правильне налаштування зв'язків моделей Django ORM).

**3. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів**

3.1. Клієнтська частина системи повинна працювати на персональних комп'ютерах та мобільних пристроях через веб-браузер.

3.2. Серверна частина вимагає наявності середовища виконання Python, сервера баз даних PostgreSQL з розширенням PostGIS, а також

об'єктного сховища MinIO. Всі компоненти мають функціонувати в ізольованих контейнерах Docker.

### 4. Вимоги до інформаційної і програмної сумісності

- Backend-частина повинна бути реалізована мовою Python з використанням веб-фреймворку Django та Django REST Framework (DRF).
- Frontend-частина має бути розроблена з використанням бібліотеки React.
- База даних: PostgreSQL із просторовим розширенням PostGIS для ефективної обробки геоданих.
- Зберігання медіафайлів (фотографій) повинно здійснюватися у локальному S3-сумісному сховищі MinIO.
- Розгортання, налаштування та запуск всіх сервісів мають забезпечуватися за допомогою Docker та Docker Compose.
- Контроль версій вихідного коду повинен здійснюватися через GitHub.

## ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Код пишеться з дотриманням принципів SOLID, з акцентом на зрозумілу архітектуру.
2. Інтерактивна специфікація REST API на базі Swagger OpenAPI.
3. До складу супровідної документації (у форматі Markdown) повинні входити:
   - **README.md**: інструкція з розгортання та запуску проекту через Docker Compose.
   - **Опис архітектури БД**: ER-діаграма (Entity-Relationship) для PostgreSQL + PostGIS.
   - **Довідник користувача**: короткий опис основного функціоналу клієнтської частини на React зі скріншотами.

## ЕТАПИ РОЗРОБКИ

| № | Назва етапу | Термін | Звітність |
|---|---|---|---|
| 1 | Розробка ядра системи (Backend API) | 15.09.2026 - 30.12.2026 | Проектування архітектури. Налаштування Docker, PostgreSQL + PostGIS, MinIO. Створення базових моделей Django. |
| 2 | Розробка методів та алгоритмів з подальшою реалізацією | 30.11.2026 - 20.02.2027 | Реалізація бізнес-логіки через DRF, серіалізація даних, налаштування JWT-авторизації, інтеграція з MinIO. |
| 3 | Розробка форм інтерфейсу користувача | 20.02.2027 - 10.04.2027 | Клієнтський веб-додаток на React. Інтеграція з Backend API та відображення карт. |
| 4 | Тестування програмного продукту та складання програмної документації | 10.04.2027 - 30.05.2027 | Написання тестів. Публікація коду на GitHub. Формування документації (Swagger). Програмний продукт. |